সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 3(A): সরলরেখা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৩: সরলরেখা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. (8, 0) ও (10, −3) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 13 (খ) √13

(গ) √15 (ঘ) 5

২. পোলার স্থানাঙ্ক (10, 180°)-এর কার্তেসীয় রূপ কোনটি? (সহজ)

(ক) (10, 0) (খ) (10, 180)

(গ) (0, −10) (ঘ) (−10, 0)

৩. পোলার স্থানাঙ্ক (10, 270°)-এর কার্তেসীয় রূপ কোনটি? (সহজ)

(ক) (10, 270) (খ) (0, 10)

(গ) (−10, 0) (ঘ) (0, −10)

৪. (0, 6) ও (−3, 10) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 5 (খ) 25

(গ) 7 (ঘ) 3√3

৫. পোলার স্থানাঙ্ক (6, 90°)-এর কার্তেসীয় রূপ কোনটি? (সহজ)

(ক) (6, 0) (খ) (0, −6)

(গ) (6, 90) (ঘ) (0, 6)

৬. কার্তেসীয় (8, 8) বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক কোনটি? (সহজ)

(ক) (8, 0°) (খ) (8√2, 45°)

(গ) (8, 90°) (ঘ) (8, 180°)

৭. কার্তেসীয় (x, y) বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্কে r = কত? (সহজ)

(ক) x + y (খ) $x^2 + y^2$

(গ) $\sqrt{(x^2 + y^2)}$ (ঘ) y/x

৮. কার্তেসীয় (0, 8) বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক কোনটি? (সহজ)

(ক) (8, 270°) (খ) (8, 180°)

(গ) (8, 90°) (ঘ) (8, 0°)

৯. পোলার স্থানাঙ্ক (3, 180°)-এর কার্তেসীয় রূপ কোনটি? (সহজ)

(ক) (0, −3) (খ) (3, 0)

(গ) (−3, 0) (ঘ) (3, 180)

১০. কার্তেসীয় (0, 6) বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক কোনটি? (সহজ)

(ক) (6, 0°) (খ) (6, 180°)

(গ) (6, 90°) (ঘ) (6, 270°)

১১. পোলার স্থানাঙ্ক (r, θ)-কে কার্তেসীয় স্থানাঙ্কে প্রকাশ করলে কোনটি? (সহজ)

(ক) (cos θ, sin θ) (খ) (r, rθ)

(গ) (r sin θ, r cos θ) (ঘ) (r cos θ, r sin θ)

১২. (−6, 5) ও (0, 13) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) √102 (খ) 14

(গ) 10 (ঘ) 100

১৩. y-অক্ষের উপর যে বিন্দু (4, −4) ও (4, −6) থেকে সমদূরবর্তী, সেটি কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (0, −4) (খ) (−5, 0)

(গ) (0, 5) (ঘ) (0, −5)

১৪. (1, 2) ও (6, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 13 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 14 বা −10 (খ) 7 বা −3

(গ) 14 (ঘ) 12 বা −12

১৫. (2, 2) ও (8, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 10 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 10 বা −6 (খ) 8 বা −8

(গ) 8 বা −4 (ঘ) 10

১৬. পোলার স্থানাঙ্ক (5, 30°) ও (1, 120°) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) √29 (খ) 6

(গ) 4 (ঘ) √26

১৭. (1, 1) ও (6, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 13 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 12 বা −12 (খ) 6 বা −4

(গ) 13 (ঘ) 13 বা −11

১৮. (2, −6) ও (5, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 5 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) −2 (খ) −3 বা −9

(গ) −2 বা −10 (ঘ) 4 বা −4

১৯. (7, 4) ও (12, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 13 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 16 বা −8

(গ) 9 বা −1 (ঘ) 12 বা −12

২০. (6, 1) ও (11, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 13 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 13 বা −11 (খ) 12 বা −12

(গ) 13 (ঘ) 6 বা −4

২১. y-অক্ষের উপর যে বিন্দু (−1, −1) ও (5, −3) থেকে সমদূরবর্তী, সেটি কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (0, 8) (খ) (0, −7)

(গ) (−8, 0) (ঘ) (0, −8)

২২. (4, 4), (8, 4), (4, 8) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজটি কোন ধরনের? (মধ্যম)

(ক) সমকোণী সমদ্বিবাহু (খ) সমবাহু

(গ) সমকোণী (ঘ) সমদ্বিবাহু

২৩. পোলার স্থানাঙ্ক (1, 0°) ও (8, 90°) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) √65 (খ) 7
(গ) 9 (ঘ) 2√17

২৪. পোলার স্থানাঙ্ক (8, 45°) ও (3, 135°) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 5
(গ) 2√19 (ঘ) √73

২৫. (−5, 7) ও (3, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 17 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 15 বা −15 (খ) 22
(গ) 22 বা −8 (ঘ) 15 বা −1

২৬. (6, −1) ও (11, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 13 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 বা −6 (খ) 11 বা −13
(গ) 11 (ঘ) 12 বা −12

২৭. (−5, 1) ও (−2, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 5 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 বা −4 (খ) 5
(গ) 5 বা −3 (ঘ) 4 বা −2

২৮. (8, −6) ও (14, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 10 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 8 বা −8 (খ) 2 বা −14
(গ) 2 (ঘ) 0 বা −12

২৯. y-অক্ষের উপর যে বিন্দু (6, 7) ও (−6, 3) থেকে সমদূরবর্তী, সেটি কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (5, 0) (খ) (0, 5)
(গ) (0, 6) (ঘ) (0, −5)

৩০. পোলার স্থানাঙ্ক (5, 0°) ও (7, 60°) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) √39 (খ) 2
(গ) 12 (ঘ) √74

৩১. (8, −2) ও (13, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 13 হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 বা −7 (খ) 10
(গ) 10 বা −14 (ঘ) 12 বা −12

৩২. পোলার স্থানাঙ্ক (6, 30°) ও (3, 120°) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 4√3 (খ) 3
(গ) 3√5 (ঘ) 9

৩৩. (7, 0), (15, 0), (7, 15) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিসীমা কত? (কঠিন)

(ক) 23 (খ) 60
(গ) 41 (ঘ) 40

৩৪. (1, 2), (2, 6), (3, 2), (2, −2) শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজটি কোন ধরনের? (কঠিন)

(ক) ট্রাপিজিয়াম (খ) বর্গ
(গ) আয়তক্ষেত্র (ঘ) রম্বস

৩৫. (1, −1), (2, 3), (3, −1), (2, −5) শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজটি কোন ধরনের? (কঠিন)

(ক) বর্গ (খ) রম্বস
(গ) আয়তক্ষেত্র (ঘ) ট্রাপিজিয়াম

৩৬. (−4, −2), (1, 1), (6, −2), (1, −5) শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজটি কোন ধরনের? (কঠিন)

(ক) বর্গ (খ) ট্রাপিজিয়াম
(গ) আয়তক্ষেত্র (ঘ) রম্বস

৩৭. (1, 1), (3, 1), (1, 9) বিন্দু তিনটি থেকে সমদূরবর্তী বিন্দু কোনটি? (কঠিন)

(ক) (2, 5) (খ) (1, 1)
(গ) (3, 9) (ঘ) (5/3, 11/3)

৩৮. (−2, 0), (3, 1), (8, 0), (3, −1) শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজটি কোন ধরনের? (কঠিন)

(ক) রম্বস (খ) ট্রাপিজিয়াম
(গ) আয়তক্ষেত্র (ঘ) বর্গ

৩৯. (0, 1), (1, 4), (2, 1), (1, −2) শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজটি কোন ধরনের? (কঠিন)

(ক) রম্বস (খ) আয়তক্ষেত্র
(গ) ট্রাপিজিয়াম (ঘ) বর্গ

৪০. (0, 4), (5, 4), (0, 16) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিসীমা কত? (কঠিন)

(ক) 60 (খ) 30
(গ) 17 (ঘ) 31

উত্তরমালা

১. খ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. ক	৫. ঘ	৬. খ	৭. গ	৮. গ	৯. গ	১০. গ
১১. ঘ	১২. গ	১৩. ঘ	১৪. ক	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. খ	২০. ক
২১. ঘ	২২. ক	২৩. ক	২৪. ঘ	২৫. গ	২৬. খ	২৭. গ	২৮. খ	২৯. খ	৩০. ক
৩১. গ	৩২. গ	৩৩. ঘ	৩৪. ঘ	৩৫. খ	৩৬. ঘ	৩৭. ক	৩৮. ক	৩৯. ক	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (খ) $\sqrt{13}$ — দূরত্বের সূত্র।

২. (ঘ) $(-10, 0)$ — $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$।

৩. (ঘ) $(0, -10)$ — $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$।

৪. (ক) 5 — দূরত্বের সূত্র।

৫. (ঘ) $(0, 6)$ — $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$।

৬. (খ) $(8\sqrt{2}, 45°)$ — $r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$, θ = দিক কোণ।

৭. (গ) $\sqrt{(x^2 + y^2)}$ — মূলবিন্দু থেকে দূরত্ব।

৮. (গ) $(8, 90°)$ — $r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$, θ = দিক কোণ।

৯. (গ) $(-3, 0)$ — $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$।

১০. (গ) $(6, 90°)$ — $r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$, θ = দিক কোণ।

১১. (ঘ) $(r\cos\theta, r\sin\theta)$ — $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$।

১২. (গ) 10 — দূরত্বের সূত্র।

১৩. (ঘ) $(0, -5)$ — $(0, y)$ ধরে দূরত্ব সমান।

১৪. (ক) 14 বা −10 — দূরত্বের সূত্রে সমীকরণ।

১৫. (ক) 10 বা −6 — দূরত্বের সূত্রে সমীকরণ।

১৬. (ঘ) $\sqrt{26}$ — $\sqrt{(r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2\cos(\theta_2 - \theta_1))}$।

১৭. (ঘ) 13 বা −11 — দূরত্বের সূত্রে সমীকরণ।

১৮. (গ) −2 বা −10 — দূরত্বের সূত্রে সমীকরণ।

১৯. (খ) 16 বা −8 — দূরত্বের সূত্রে সমীকরণ।

২০. (ক) 13 বা −11 — দূরত্বের সূত্রে সমীকরণ।

২১. (ঘ) $(0, -8)$ — $(0, y)$ ধরে দূরত্ব সমান।

২২. (ক) সমকোণী সমদ্বিবাহু — বাহুর বর্গ: 16, 16, 32।

২৩. (ক) $\sqrt{65}$ — $\sqrt{(r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2\cos(\theta_2 - \theta_1))}$।

২৪. (ঘ) $\sqrt{73}$ — $\sqrt{(r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2\cos(\theta_2 - \theta_1))}$।

২৫. (গ) 22 বা −8 — দূরত্বের সূত্রে সমীকরণ।

২৬. (খ) 11 বা −13 — দূরত্বের সূত্রে সমীকরণ।

২৭. (গ) 5 বা −3 — দূরত্বের সূত্রে সমীকরণ।

২৮. (খ) 2 বা −14 — দূরত্বের সূত্রে সমীকরণ।

২৯. (খ) $(0, 5)$ — $(0, y)$ ধরে দূরত্ব সমান।

৩০. (ক) $\sqrt{39}$ — $\sqrt{(r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2\cos(\theta_2 - \theta_1))}$।

৩১. (গ) 10 বা −14 — দূরত্বের সূত্রে সমীকরণ।

৩২. (গ) $3\sqrt{5}$ — $\sqrt{(r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2\cos(\theta_2 - \theta_1))}$।

৩৩. (ঘ) 40 — তিন বাহুর যোগফল।

৩৪. (ঘ) রম্বস — চার বাহু সমান কিন্তু কর্ণ অসমান।

৩৫. (খ) রম্বস — চার বাহু সমান কিন্তু কর্ণ অসমান।

৩৬. (ঘ) রম্বস — চার বাহু সমান কিন্তু কর্ণ অসমান।

৩৭. (ক) $(2, 5)$ — সমকোণী ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র অতিভুজের মধ্যবিন্দু।

৩৮. (ক) রম্বস — চার বাহু সমান কিন্তু কর্ণ অসমান।

৩৯. (ক) রম্বস — চার বাহু সমান কিন্তু কর্ণ অসমান।

৪০. (খ) 30 — তিন বাহুর যোগফল।